

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구

제 목 : [6] 지중 송·배전 분야 ‘굴착공사 입회 품셈’ 개선 필요

관 계 부 서 : 배전운영처, 기술기획처, 송변전운영처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 배전운영처, 송변전운영처

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 건설 및 기타 공사로 인한 도로굴착 등의 외부 위험으로부터 전력설비를 보호하기 위하여 [표 1]과 같이 위탁회사를 선정하여 지중 송·배전 선로 주변 굴착 시 입회를 시행하고 「전기부문 표준품셈」 및 우리 회사의 「잠정 품셈¹⁰⁾」에 의거 대가를 지급하고 있다.

[표 1] 지중 송·배전선로 굴착입회 관련 위탁 현황

구분	지중송전	지중배전
공사명	익명화	
계약기간		

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사비단가 관리 지침」에 따르면 품셈실사 시 작업진행 중 이동시간, 휴식 시간, 간식시간 등을 포함하여 작업시간을 산정하며, 품셈 공량은 1일 8시간을

10) 표준품셈이 부재하여 우리 회사에서 잠정적으로 제·개정하여 적용하는 품셈

기준으로 환산하여 적용하여야 한다고 규정하고 있으며, 전기협회¹¹⁾의 「전기부분 표준품셈 제·개정을 위한 현장실사 요령」의 ‘실사표’ 및 ‘작업공정별 실사기록 대장’에 의거 직종별 작업시간은 [그림 1] 및 [그림 2]와 같이 분 단위 별로 작성하여 공량을 산정토록 하고 있다.

[그림 1] 실사표

실사표

공사명 :

공종명 :

실사일 : 년 월 일

작업공정 (과정 및 순서)											
작업조 편성		작업시간(hr, min)				작업량	단위물량당 품	실사환경 평가			
직종	인원	준비	실작업	정리	총계			작업속련도	작업조건		
								상	보통		
								중	불량		
								하	매우불량		

[그림 2] 작업공정별 실사기록 대장

작업공정별 실사기록대장

·공사명 :

·공종명 :

·동원인원 : 명 (직원 : 명, 인부 : 명)

·작업위치 :

날씨 : (), 온도 : (℃), 년 월 일

번호	작업시간			작업내용	작업직종	직종별작업시간(분)	장비명	장비사용시간				
	착수 시:분	종료 시:분	차 (분)					대수	가동 시:분	종료 시:분	분	
						인원						
						작종						

따라서 품셈 적용 시에는 실제 작업에 투입된 인원과 시간(분)에 대한 관리가 가능한 경우 관련 증빙에 따라 그 대가를 지급하여야 함이 타당하다.

11) 정부 지정, 전기부분 표준품셈 관리 전담기관

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 지중 송전분야에 적용하는 「전기부문 표준품셈 2-31-2 도로 굴착공사 입회(이하 ‘지중송전 품셈’)」의 경우 [표 2]의 해설 ①과 같이 1시간 단위 품셈을 적용토록 명시하고 있으며, 지중 배전분야에 적용하고 있는 「잠정품셈 4-59 (배전 2019-007) 지중 배전선로 순시 및 입회(이하 ‘지중배전 품셈’)」의 경우에는 [표 3]의 해설 ⑥과 같이 입회 1시간 초과 시마다 본품의 40%씩 가산토록 명시하고 있어, 실제 투입시간(분)에 대한 적용 근거가 명시되지 않음을 확인하였다.

[표 2] 전기부문 표준품셈 2-31-2 도로 굴착공사 입회

공종	특고압케이블전공 (단위 : 인)
공사 입회	0.125

【해설】 ① 1시간 기준(2시간 0.25, 4시간 0.5 등 입회 시간별 품 적용)

[표 3] 잠정품셈 4-59 (배전 2019-007) 지중 배전선로 순시 및 입회

공종	특별인부 (단위 : 횟수)
굴착공사 입회(배전)	0.292

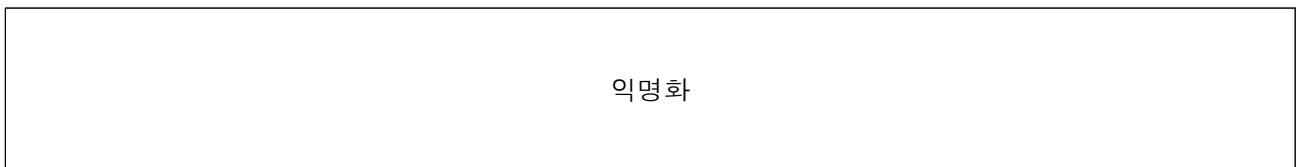
【해설】 ⑥ 입회 1시간 초과 시마다 본품의 40%씩 가산

상기와 같이 시간 단위 품셈 적용 시에는 ① 현장 여건에 따라 실제 투입된 시간(분)이 아닌 시간 단위(1시간, 2시간, 3시간 등)의 품셈이 적용되어 실제 투입 대비 노무비가 과다 계상되는 우려가 있고, ② 지중배전 잠정품셈의 경우에는 최초 1시간은 이동 및 복귀시간 등을 고려하여 0.292MD(140분)를 적용하고, 2시간 부터는 초과 시간별 해당 품의 40%인 0.117MD(56분)를 적용토록 하고 있어, 실

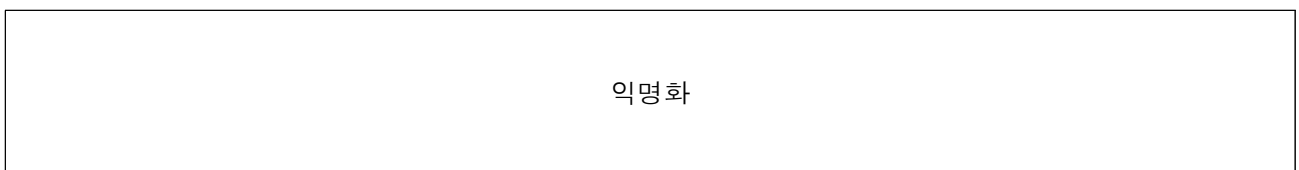
제 투입시간 대비 과소(1시간 57분 ~ 2시간 입회 시)하게 노무비가 지급될 우려가 있는 것으로 판단된다.

이러한 시간 단위 적용에 따른 부작용을 최소화 하고자 굴착개소 입회 투입 시간(분)에 대한 관리가능 여부를 확인한 결과 [그림 3] 및 [그림 4]와 같이 지중 송전과 지중배전 입회 실적은 GPS 정보¹²⁾ 등을 활용하여 각 시스템¹³⁾으로 분 단위 작업시간 관리가 가능한 것으로 확인되었다.

[그림 3] 지중송전 입회실적 관리 화면



[그림 4] 지중배전 입회실적 관리 화면



또한 최근 3년간 지중배전 및 배전송전 굴착관련 입회 실적을 기준으로 시간 단위 적용과 실제 투입시간(분) 단위의 직접노무비를 비교한 결과 [표 4]와 같이 연간 약 873백만 원의 예산절감이 가능한 것으로 확인되었다.

12) 「지중선로 순시위탁 관리절차서」 및 「지중송전 협력회사 운영기준」에 의거 순시실적 증빙 GPS 정보 제출 명시

13) 지중배전(영업정보시스템/굴착입회 현황), 지중송전(송전운영시스템/지중송전입회보고서상세)

[표 4] 시간 단위 및 실제 투입시간(분) 단위 직접노무비 비교

(단위 : 건, 원)

구분		2022년	2023년	2024년	평균 차액
배전	건수	91,043	88,005	92,060	864,710,413
	시간단위	11,442,880,692	11,716,136,933	14,168,452,590	
	실제 투입	10,657,671,723	10,887,093,064	13,188,574,190	
	차액	785,208,969	829,043,869	979,878,400	
송변전*	건수	3,570	5,343	5,986	9,272,651
	시간단위	1,285,383,407	1,887,533,597	2,211,775,277	
	실제 투입	1,280,060,154	1,876,409,584	2,200,404,589	
	차액	5,323,253	11,124,013	11,370,688	
합계		-	-	-	873,983,064

* 지중송전 입회 품셈의 경우 사업소에서 30분 단위 품셈 적용 중

따라서 지중배전 및 지중송전 입회 품셈과 관련하여 실제 투입된 시간(분)에 대한 공량 적용 및 합리적인 직접노무비가 계상·지급될 수 있도록 개선이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

지중배전 및 지중송전 입회 품셈 관련 본사 주관부서인 배전운영처와 송변전운영처 업무 담당자는 해당 품셈 개선의 필요성에 동의하였으며, 향후 실제 투입시간(분) 단위 품셈 적용이 가능토록 개선을 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

배전운영처장 및 송변전운영처장은 지중 전력설비 인근 굴착으로 인한 설비손상 예방을 위해 위탁 시행하고 있는 굴착 입회와 관련하여 실제 입회 투입

시간(분)에 대한 적정 공량이 적용될 수 있도록 관련 품셈의 개선을 검토하여 주
시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	개 선 2	예산절감 [2,621,949,192원]	-	배전운영처 기술기획처 송변전운영처 전 지역본부	배전운영처 송변전운영처

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 4] 차액 합계 873,983,064원 × 3개년 = 2,621,949,192원